



Trabalho 02 – G2

Neste trabalho, que deverá ser realizado *individualmente ou em duplas*, os alunos deverão personalizar o jogo **Space Escape**, cujo código básico foi disponibilizado pelo professor no seguinte [repositório](#). O objetivo do jogo é conseguir sobreviver com sua nave espacial o maior tempo possível a chuva de meteoros. Cada vez que você evita um meteoro, ganha um ponto. Mas caso seja atingido por três meteoros, perde uma vida!

O objetivo do trabalho é *personalizar* o jogo, de acordo com seus gostos e preferências. No entanto, alguns requisitos mínimos deverão ser atendidos, conforme segue:

Tabela 1

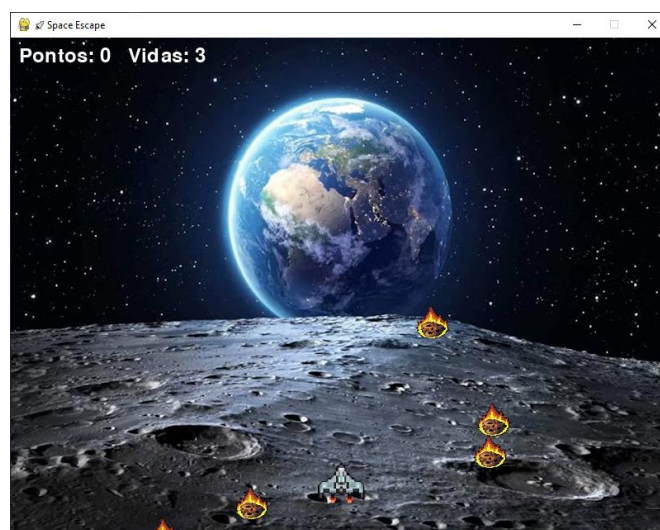
Elementos	Descrição	Pontos
dinâmicas	criar ao menos 3 fases distintas, com diferentes dinâmicas, efeitos sonoros e de tela, música de fundo e dificuldades de jogo.	1,00
dinâmicas	definir condições de vitória. Por exemplo: jogo contra o tempo, ou até atingir uma pontuação específica. Ou ainda, campeonato multi-player (um de cada vez)	0,50
dinâmicas	permitir que dois jogadores joguem ao mesmo tempo (WASD + setas?)	2,00
dinâmicas	permitir o uso do mouse para controlar a nave	0,40
dinâmicas	permitir o salvamento do jogo, permitindo retornar do mesmo ponto	0,25
dinâmicas	permitir o salvamento dos <i>High Scores</i> , mostrando-os na tela de início/introdução.	0,25
imagem de fundo	fazer com que a imagem de fundo mude conforme muda a dificuldade ou fase do jogo.	0,20
meteoros	animar o sprite do meteoro	0,20
meteoros	fazer com que os meteoros caiam em velocidade diferentes	0,20
meteoros	criar meteoros especiais, que retirem várias vidas do jogador caso o atinjam	0,50
meteoros	criar um tipo especial de meteoro que dá invulnerabilidade temporária para a nave	0,50
meteoros	criar um tipo especial de meteoro que adiciona capacidades a nave, como escudos ou armas adicionais	0,50
meteoros	criar um tipo específico de meteoro que dá uma ou mais vidas extras	0,40
nave do jogador	animar os motores da nave	0,25
nave do jogador	fazer com que a nave também se locomova para cima e para baixo, respeitando os limites da janela do jogo	0,35
nave do jogador	permitir que a nave tenha armas que podem destruir os meteoros atingidos por seus projéteis	0,30
nave do jogador	caso a nave tenha coletado um tipo específico de meteoro, poderá se teletransportar a qualquer posição dentro da tela e ficar invulnerável por x segundos logo após.	1,00
sons	alterar a musica de fundo de acordo com as fases do jogo.	0,20
sons	personalizar os efeitos sonoros de pontuação e colisão com meteoros malignos e de bônus/vidas extras	0,20
telas	criar uma tela de encerramento (para vitória e também para derrota)	0,40
telas	criar uma tela de introdução ao estilo <i>Insert Coin</i> .	0,40
Total:		10,00



Você pode alterar o código-fonte original como quiser, desde que este atenda aos requisitos deste enunciado. Você pode usar qualquer biblioteca que quiser, desde que o jogo seja implementado em linguagem Python.

O que deverá ser entregue?

1. **Repositório GitHub público**, contendo o código-fonte completo do jogo completo, funcional, sem erros ou bugs de nenhuma espécie e contendo todos os *assets* que forem necessários à compilação e execução do jogo. É responsabilidade do aluno testar se o conteúdo disponibilizado no repositório está acessível e possível de ser clonado localmente pelo professor, incluindo o ambiente de execução (bibliotecas, *assets*, etc). Vale 70% da nota do trabalho. Para nota máxima neste quesito, todas as funcionalidades requeridas na tabela 1 devem estar funcionais e sem erros de nenhuma espécie no código entregue.
2. **Vídeo de apresentação**, mostrando o jogo em funcionamento e demonstrando todas as funcionalidades implementadas, a fim de que o professor possa calcular a pontuação do trabalho. Importante ressaltar que todas as funcionalidades demonstradas no vídeo devem estar funcionais no código-fonte disponibilizado ao professor no repositório GitHub entregue. Vale 20% da nota do trabalho. Para nota máxima neste quesito, o vídeo deve possuir excelente qualidade de imagem e de som, de forma que seja facilmente inteligível a narração feita pelo aluno. Ainda, deverá demonstrar todas as funcionalidades implementadas. Pode ser armazenado no YouTube e ter um link privado informado na entrega.
3. **Documentação completa**, descrevendo como clonar, compilar e jogar o jogo, descrevendo, ainda, todas as fases, efeitos e dinâmicas implementadas. Em formato PDF, disponibilizada no repositório GitHub junto com o código-fonte. Sugere-se a criação de um arquivo `readme.md` para melhor organização e entendimento do conteúdo do repositório. No caso de o trabalho ter sido feito em dupla, os nomes dos dois alunos devem ser citados na documentação e os dois alunos devem realizar a entrega, individualmente. Vale 10% da nota do trabalho.



<https://github.com/ProfessorFilipo/PyGameBasico/tree/main/SpaceEscape>